

1 승무사업소 기관사 휴일근로수당 절감 **【궐현승무팀】**

□ 추진배경

- 2019년 임금협약 노사합의 준수『기관사 휴일근로수당 2억원 內 관리』
- 2023년 휴직, 퇴사 등 실동기관사 부족에 따른 관리대책 강구 필요
 - 출산 및 육아휴직자 3명, 유관기관 이직자 10명 등 공석 다수
 - 코로나19로 인한 병가, 외부위탁교육 등 장기유고자 수시 발생

□ 추진내용

- 승무사업소 내근자(통상, 교대) 본선근무지원 : 375회
 - 시운전 및 임시열차 운행업무를 내근자가 적극 분담
 - 휴가, 병가로 인해 발생한 갑작스런 기관사 부족시 본선근무지원
- 예술회관승무팀 내근자 최소화 운영 : 4명 본선지원('22년 12월~)
 - 최소화 운영에 따른 업무공백은 궐현승무팀 내근자가 일괄 수행
 - 팀업무 정상화를 위해 '23년 2명 복귀했으나 아직까지 2명 공석
- 기관사 협조에 따른 휴무일 조정 : 962회
 - 휴무자가 휴무일에 근무하고 1~2주내에 지정하여 쉬는 걸 말함
 - 휴무자 협조로 기관사가 많이 부족한 날 시행하고 여유 있는 날 쉬게 함

□ 추진성과

- 2023년 기관사 휴일근로수당 2억원 內 관리목표 달성
- 코로나19 영향을 감안하더라도 전년대비 437,484천원 감소

(단위 : 천원)

구 분	2022년(A)	2023년(B)	절감액(A-B)
휴일근로수당	635,973	198,489	437,484

- 최적 인력운용, 자구노력을 통해 2019년 임금협약 노사합의 100% 이행

□ 추진배경

- 최근 연속한 장애 등 열차안전운행 이상 징후 시 주요 장애사례 정보공유를 통한 승무사업소 전직원 안전경각심 고취
- 능동적 안전관리를 통한 사업소 내 안전문화 확산

□ 추진내용

○ 사업개요

- 사업명 : 안전운행 긴급경보제 운영
- 내용 : 단체문자 발송, 사업소 네이버 밴드() 공지 및 교육
- 기간 : 2023. 8. 21. ~ 계속
- 사업비 : 약198,570원(장문 1건 53원×250명×약15회/년)

○ 추진절차



□ 추진효과

- 안전에 대한 선제적 대응체계 구축으로 사고장애 제로화 달성
- 예측 가능한 장애사례에 대한 정보공유로 응급조치 역량 제고

3

□ 추진배경

- 인천·부천구간 출근시간대 혼잡도 증가 및 운행시각 불편민원
- 출근시간대 증회운행을 통한 운행간격 단축으로 열차이용 불편해소

☐ 추진내용

○ 사업개요

- 사 업 명 : 7호선 열차운행 계획 일부 조정
- 내 용 : 출근시간대 운행횟수 4회(하선2, 상선2) 증회
- 기 간 : 2023. 4. 3.(월) 첫 열차부터

○ 추진실적(중회운행)

- 천왕기지 출고하여 온수역부터 서울방면으로 운행하던 열차를 일찍 출고시켜 온수 ↔ 석남구간 운행 후 서울방면 운행하도록 서교공과 협의
- 온수 → 석남구간을 임시열차로 운행 후 석남부터 정규열차(#7052, #7056)로 운행

Figure 2: Comparison of train schedules for Line 1 and Line 2. The figure contains two side-by-side Gantt charts. The left chart is for Line 1, showing a route from Dobong Station to Seoknam Station via Cheongwang Station and Onsu Station. It highlights a 10-minute delay for train #7052 at Onsu Station, with a red circle around the arrival time and a blue circle around the departure time. The right chart is for Line 2, showing a route from Dobong Station to Seoknam Station via Cheongwang Station and Onsu Station. It highlights a 10-minute delay for train #7056 at Onsu Station, with a red circle around the arrival time and a blue circle around the departure time. Both charts include a legend for '행로표' (Route Map) and '도봉기지(장암) 도봉산 천왕기지 온수 석남' (Dobong Station (Jangam) Dobongsan Cheongwang Station Onsu Seoknam).

□ 추진효과

- 하선열차(임시열차) 2회 추가 운행하여 운행간격 단축(8분→4분)
- 상선열차 2회 증회로 해당시간대 혼잡도 150%에서 80 ~ 90%로 완화

구 분		#7050	#7052	#7054	#7056	#7058	#7060
까치울역 상선기준	출발시각(시분)	7:26	7:30	7:34	7:38	7:42	7:46
	혼잡도(%)	152.5	증회	154.9	증회	155.2	111.8
	운행간격(분)	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0

※ 우리공사가 맡고 있는 열차운행구간은 온수 ~ 석남간, 온수에서 서울기관사와 열차 인수인계

4 ICT기반 급경사지 비상경보기 설치 및 운영[토목건축관리팀]

□ 추진배경 및 목적

- 사물인터넷과 빅데이터를 기반으로 한 새로운 미래 지향적 구조물 관리시스템 도입 필요성 대두
- 선제적 기술도입을 통한 급경사지 안전성 강화 및 확보

□ 추진내용 및 실적

○ 사업개요

- 사 업 명 : ICT기반 급경사지 비상경보기 설치 및 운영
- 기 간 : 2022. 12.(설치), 2023. 1. ~ 현재(운영)
- 사 업 비 : 비예산(조달청 혁신제품 시범사용 선정)

○ 추진내용

- 집중호우 시 운연사면의 안전성 강화를 위한 센서(6개소, 지중) 이용 비상경보기 설치
- 설치된 급경사지 비상경보기 운영 및 분석



□ 추진효과

- 모니터링 시스템을 통한 붕괴 위험개소 실시간 모니터링 가능
- 직원 안전 위해요인(폭우 시 현장점검) 제거에 따른 만족도 개선
- 조달청 혁신제품 시범사용 선정에 따른 예산 절감(95백만원)
 - ※ 2023년 예산성과금 심사결과 “우수”등급(2백만원)

5 사전 예방 중심 안전활동 일한 지상 환기탑 개선(토목건축관리팀)

☐ 추진배경 및 목적

- 지상 돌출 구조물인 콘크리트 탑 환기탑을 유리 투시형으로 변경, 도시교통 안전 확보를 통한 시민안전과 미관 개선

☐ 추진내용 및 실적

○ 사업개요

- 사업명 : 센트럴파크 등 4역 환기탑 개선공사
- 기간 : 2023. 7. 6. ~ 11. 07.
- 사업비 : 110.6백만원

○ 추진내용

- 환기탑 개선 실시설계용역 시행 → 전문적이고 안전한 시공계획
- 환기탑 개선공사 시행
 - 대상 : 경인교대입구, 문학경기장, 원인재, 센트럴파크 환기탑 각 1개소
 - 내용 : 환기탑 상부 변경(철근콘크리트 → 유리난간)



☐ 추진효과

- 보행자 및 운전자 시야 확보를 통해 교통사고 예방과 도시교통 안전 확보
- 주변 시설물과 어울리는 환기탑 외관 변경을 통한 경관 개선
- 기존 환기탑 기능을 확보하면서 시민 안전과 도시 미관 동시 충족

6 곽현차량기지구내 레일살수장치 개선[토목건축관리팀]

□ 추진배경 및 목적

- 혹서기 온도상승으로 곽현차량기지구내 레일 이음매 유간축소에 따른 장출 등 레일 변형 예방과 궤도시설물의 최적상태 유지

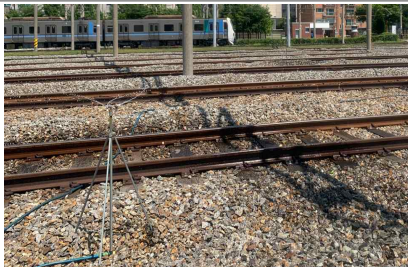
□ 추진내용 및 실적

○ 사업개요

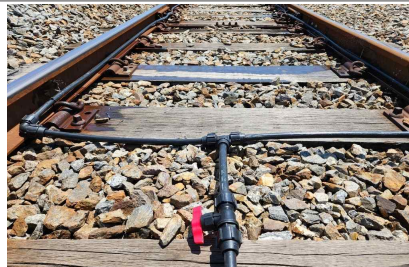
- 사업명 : 레일살수장치 개선
- 기간 : 2023. 5. 23. ~ 5. 30.
- 대상 : 곽현차량기지 검사고 5개선(D2~M2) 급곡선부 70m
- 사업비 : 비예산

○ 추진내용

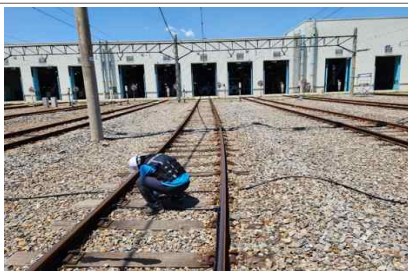
- 스프링클러형 살수장치를 레일밀착형으로 개선
 - 스프링클러형 : 비균등한 살수, 전도 등 안전사고 우려
 - 레일 밀착형 : 레일에 직접 균등 자동살수, 전도 위험 없음



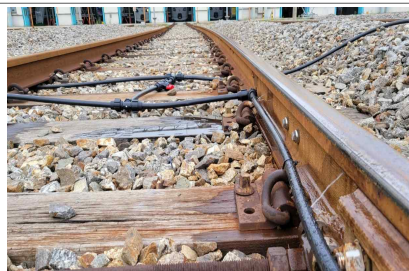
개선 전(스프링클러형)



개선 후 (레일밀착형)



레일살수장치 설치 작업



레일살수장치 가동

□ 추진효과

- 레일 직접 살수를 통한 일정한 레일 온도 하강
- 혹서기 레일 온도 하강에 따른 장출 등 레일변형 예방

7 역사 지붕작업 시 안전확보용 수직트롤리 설치(토목건축관리팀)

□ 추진배경 및 목적

- 지상역사 지붕작업 시 작업자의 이동 안전확보를 통한 추락 등 중대 재해 제로화 및 무재해 사업장 구축

□ 추진내용 및 실적

○ 사업개요

- 사 업 명 : 수직트롤리 설치
- 기 간 : 2023. 10. 5. ~ 10. 16.
- 대 상 : 1호선 계양역, 2호선 운연역
- 사 업 비 : 7.1백만원

○ 추진내용

- 대상역사 지붕점검용 사다리에 수직 트롤리 설치
- 설치 후 수직트롤리 제원, 사용방법 및 주의사항 교육

수직트롤리 개념도	수직트롤리 교육(계양역)
수직트롤리 교육(운연역)	

□ 추진효과

- 지붕작업 시 추락 등 재해로부터 작업자의 이동 안전 확보
- 중대재해 예방과 무재해 사업장 구현을 통한 이미지 제고

8 2호선 분기부 대피로 안전발판 개선[토목건축관리팀]

□ 추진배경 및 목적

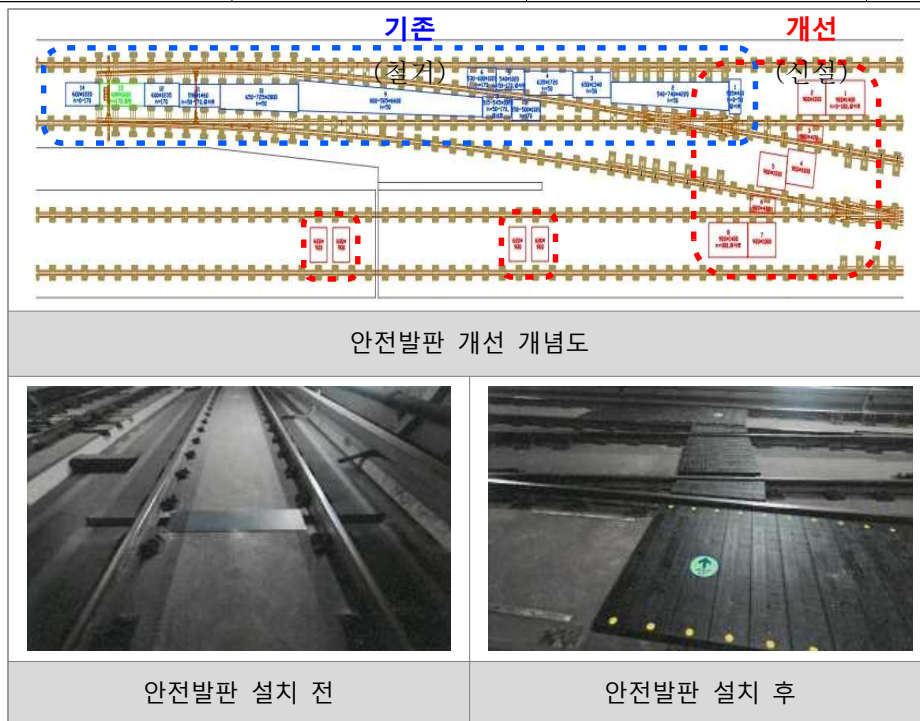
- 2호선 분기부 대피로 안전발판이 분기기 주요부위에 설치되어 분기기 점검 및 각종 체결장치 점검, 보수작업에 어려움이 있어,
- 대피로 안전발판을 개선(직선형→굴절형), 업무효율 증대 및 안전사고 예방

□ 추진내용 및 실적

○ 사업개요

- 사업명 : 2호선 분기부 대피로 안전발판 개선
- 추진실적

기간	대상	추진내용	사업비
21.10.12.~11.09.	서구청 분기기 2개소	신규발판 설치 27개 기본발판 철거 28개	10.2백만원
22.07.20.~08.02.	서부여성화관 분기기 2개소	신규발판 설치 24개 기본발판 철거 28개	9.4백만원
23.07.26.~08.14.	검단오류 분기기 2개소	신규발판 설치 26개	9.4백만원



□ 추진효과

- 안전발판 개선을 통한 작업자의 업무효율 증대, 안전사고 예방
- 비상상황 발생 시 열차내 승객 신속하고 안전한 대피 유도

9 굴현차량기지구내 모터카선 안전발판 설치(토목건축관리팀)

☐ 추진배경 및 목적

- 모터카선 점검피트 부분의 전도·추락 위험이 있어 추락방지 및 작업자의 안전한 이동통로, 작업공간 확보 필요

☐ 추진내용 및 실적

○ 사업개요

- 사업명 : 모터카선 안전발판 설치
- 기간 : 2021. 12. 15. ~ 12. 23.
- 대상 : 굴현차량기지 모터카고 2개선(MP1, MP2)
- 사업비 : 9백만원

○ 추진내용

- 모터카선 점검피트 상부 안전발판 설치(20EA)
- 개구부 안전라인 및 안전발판 운반용 손잡이 설치



☐ 추진효과

- 개구부 안전발판 설치에 따른 추락 및 전도방지로 산업재해 예방과 작업자의 안전한 이동통로 및 작업공간 확보

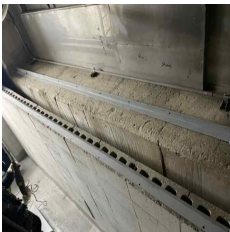
10 안전사고 방지를 위한 위험개소 개선[기계환경관리팀]

☐ 추진배경 및 목적

- 유해·위험 요소를 사전에 발굴하여 선제적 조치로 안전한 사업장 조성
- 중대재해처벌법 등을 준수한 근로자 산업재해 예방

☐ 추진내용 및 실적

- 개선대상 개소 조사하여 위험요인 제거를 위한 시설개선
 - 가. 환기탑 작업발판 및 안전난간 설치(모래내시장역 우공조실 등 3개소)
 - 나. 수직사다리 상부 길이 연장(계양역 물탱크실 외 4개소)
 - 다. 송풍기 V벨트 등의 회전체 덮개 커버 설치(57개역 설치완료)
 - 라. 배관넘이 보호덮개용 안전발판 설치(인천시청역 물탱크실 등 11개소)
 - 마. 물탱크 및 고소작업 개소 안전대 걸이 설치(계산역 물탱크실 상부 등 5개소)

	가.	나.	다.	라.	마.
개 선 대 상					
개 선 완 료					

☐ 추진효과

- 시설물 점검 및 작업 시 작업환경으로 인한 안전사고 예방
- 안전에 대한 경각심 고취 및 작업장 안전 확보로 작업효율 향상

11 고객과 소통을 통한 시설물 편의성 향상[기계환경관리팀]

□ 추진배경 및 목적

- 고객의견의 적극적 반응을 통한 고객 친화적인 시설개선

□ 추진내용 및 실적

○ 시각장애인 세면대 이용 시 냉온수 방향 확인에 어려움 발생	
- 시범 역사 설치하여 효과 검토 후 전역사 세면대 확대 설치 - 비예산으로 설치하여 예산절감 (점자전문가 무상기부로 점자판 수급)	 
○ 대합실의 환기구 디퓨저의 과도한 풍량으로 인한 불쾌함을 확인	
- 석천사거리역 디퓨저 4개소 추가 신설로 과대 풍량 및 소음 저감 - 인천시청역 환승통로의 환기구 타입 변경으로 공급 기류 확산 (※레지스터타입 → 볼륨댐퍼타입)	 
○ 승강기 내부 용량판에 속도표시가 없어 불편하니 조작반교체 요청	
- 속도표시 스티커 1호선 승강기 내부 부착 후 2호선 확대 부착 - 조작반교체 대신 스티커 부착으로 비예산으로 고객 요청 개선	 
○ 승강기 관련 민원을 효율성을 검토하여 개선	
- 에스컬레이터 손잡이 소재 변경 등 18건 반영	

□ 추진효과

- 쾌적한 환경 제공 및 교통약자의 편의성 인프라 확대로 고객 만족
- 시각장애인을 위한 화장실 수전에 점자판 설치로 장애인을 배려하는 사회적 기업 이미지 향상

12 단종된 설비(PSD)의 외국산 자재 국산화[기계환경관리팀]

□ 추진배경 및 목적

- 외국산 자재(독일 Dunker사) 구동모터의 잦은 고장 및 자재 수급의 어려움 발생
- 국내 사업이 종료되어 단종된 PSD 가동도어 구동모터의 외국산 자재를 국산화하여, 자재를 신속하게 확보할 방안으로 사업 추진

□ 추진내용 및 실적

- PSD 가동도어 구동모터 국산화를 위해 현장 맞춤 구동모터 개발 의뢰
 - 비예산 : 제작사와 업무협의로 무상 추진
- 현장 호환성 및 안정성 검증 시범 운용
 - 1차 : 2019.10.29. ~ 2020.10.23.
[시범운용 중 안전성 결함으로 “적용유보”]
 - 2차 : 2022.01.17. ~ 2022.03.17.
[결함부위(구동모터 풀림 및 웁기어 고장) 개선하여 시범운용 재개]
- 웁기어 고장 개선 내용

감속기 Bearing 및 Grease 개선 사항		
구분	초도품	양산품
감속기 ASS'Y		
	[개선 전] • Bearing : 중국형 6201 type 적용 • Grease : 일제 상온용 적용 ⇒ 영하의 날씨에서 과부하 발생	[개선 후] • Bearing : 일본 NSK 6201Z 적용 (-40 ~ 140℃) • Grease : 일본 KYODOYUSHI MULTEMP AC-D적용(-50 ~ 150℃) 

- 기술 및 시스템 적용 검토

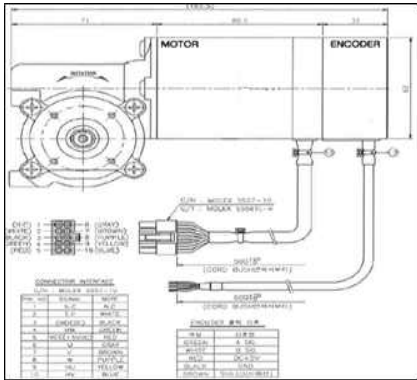
- 한국철도표준규격(KRS)에 규정된 승강장안전문 시험성적 결과 : 정상
- 폴리 및 웜기어 결합 보완 보고서, 제품 육안점검 결과 : 정상
- 현장 시스템과의 기능 호환성 및 이상 검증결과 : 정상

○ 국산화, 수입품 구동모터 비교

항목	국산대체품	기존제품(수입품)
규격 (주요사항)	정격전압 40Vdc 토크 3.4kgf.cm 회전수 : 3,520RPM	정격전압 40Vdc 토크 2.8kgf.cm 회전수 : 3,20RPM
납품기간	약14~30일	약30~90일
금액(VAT포함)	770,000원	1,199,000원
물품사진		

□ 추진효과

- 원가 절감 및 납품 기간 절약으로 부품 원활한 수급
 - 외국산 자재를 국산화하여 구매비용이 35.7% 절감
 - 납품기간 단축하여 유지관리 상향 (3개월→ 1개월)

	
PSD 국산모터	관련도면

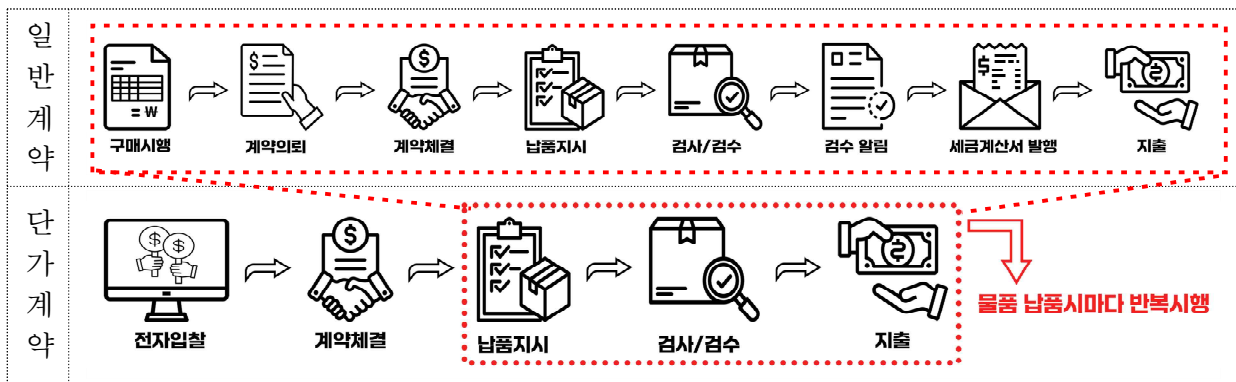
13 이용환경 개선을 통한 고객서비스 제공 [기계환경관리팀]

□ 수범사례

- ① 에스컬레이터(ES) 안전부품 단가계약 추진(비운행시간 단축으로 편의 증진)
- ② 엘리베이터(EL) 응급조치 역량 강화(간힘사고 비상구출역량 교육)
- ③ 지상 엘리베이터(EL) 냉방설비 설치

□ 추진목적 및 내용

- ① 핵심 안전부품(핸드레일, 디딤판 체인)의 수급 소요기간 단축을 통한 비운행 승강기에 대한 고객 불편 해소
 - 교체실적 분석을 통한 적정재고 확보 ⇒ 적시 부품 교체 달성
 - 연간 일괄발주 분할납품 방식의 계약방법 개선 ⇒ 업무간소화 달성
 - 계약방법 개선으로 지속가능한 예산절감 실현 ⇒ 납품 단가 절감



- ② 엘리베이터(EL) 이례상황 발생 시 부서별 신속한 대응으로 고객 불편 해소
 - (자회사) 도급역 근무지 변경 및 신규자 발생으로 교육 필요
 - (관 제) 관제사 현장 실습 교육으로 승강설비 이해 증진
 - (사업소) 개량 승강설비 응급조치 매뉴얼 개정 및 배포(제어반 부착)

"합력하고 인간환경, 함께하는 인천교통공사" 인천교통공사 수신 서울시정수정(기계환경관리팀) (장유) 제보 자회사 역직원 대상 승강설비 현장교육 형조 요청 1. 기계환경관리(2023-09990(2023.07.31)호 및 메트로서비스(2000-7289(2023.08.02)호)와 관련합니다. 2. E/V/승강조치 역장 강화계획과 관련하여 자회사 역직원 승강설비 현장교육 대상자 명단을 붙임과 같이 송부드리오니 현장교육을 참조해주시기 바랍니다. 붙임 1. 관련문서 1부. 2. 현장교육 대상자 명단 1부, 끝. 교육대상자 알림	관제사 현장실습	<table border="1"> <thead> <tr> <th>GSE (MRL)</th> <th>작상위지에서 정지</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【제어반 전경】</td> <td>【안 내】</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 인터폰으로 탑승자 상황 파악</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 불발행동을 하지 못하도록 안전시행</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【현황리셋】</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 차단기 OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 전원차단 확인</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 역 도호부 차단기 ON</td> </tr> <tr> <td></td> <td>【도어 개방】</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. 차단기 OFF</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. 모션으로 커튼 닫고 사방방향으로 돌린다.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. 커튼 닫힌 상태에서 원손으로 도어를 잡고 10cm 돌린다</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4. 커튼 상하 도어 사이 도어개방한 위치 확인</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. 도어개방한을 아래로 당기면 도어를 좌우로 밀어 개방한다.</td> </tr> </tbody> </table> 응급조치 매뉴얼 개정	GSE (MRL)	작상위지에서 정지	【제어반 전경】	【안 내】		1. 인터폰으로 탑승자 상황 파악		2. 불발행동을 하지 못하도록 안전시행		【현황리셋】		1. 차단기 OFF		2. 전원차단 확인		3. 역 도호부 차단기 ON		【도어 개방】		1. 차단기 OFF		2. 모션으로 커튼 닫고 사방방향으로 돌린다.		3. 커튼 닫힌 상태에서 원손으로 도어를 잡고 10cm 돌린다		4. 커튼 상하 도어 사이 도어개방한 위치 확인		5. 도어개방한을 아래로 당기면 도어를 좌우로 밀어 개방한다.
GSE (MRL)	작상위지에서 정지																													
【제어반 전경】	【안 내】																													
	1. 인터폰으로 탑승자 상황 파악																													
	2. 불발행동을 하지 못하도록 안전시행																													
	【현황리셋】																													
	1. 차단기 OFF																													
	2. 전원차단 확인																													
	3. 역 도호부 차단기 ON																													
	【도어 개방】																													
	1. 차단기 OFF																													
	2. 모션으로 커튼 닫고 사방방향으로 돌린다.																													
	3. 커튼 닫힌 상태에서 원손으로 도어를 잡고 10cm 돌린다																													
	4. 커튼 상하 도어 사이 도어개방한 위치 확인																													
	5. 도어개방한을 아래로 당기면 도어를 좌우로 밀어 개방한다.																													

③ 하절기 외부 복사열에 의한 카 내 온도 상승으로 발생 가능한 고객 불편 민원 및 고객 편의 욕구 해소

- 지상 엘리베이터 내부 적정온도 유지를 통한 고객 만족도 향상
- 엘리베이터 전용 에어컨을 설치하여 유지관리 전문성 확보(증발식)
- 2021년 이후 지속 사업으로 고객 편의 향상을 위한 지속적인 노력

연 도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
예 산	13백만원	미배정	16백만원	17백만원	예 정
설 치 개 소	원인재 #3 동막 #1,2 동춘 #2	-	작전 #1 부평시장 #3,4 인천시청 #2	부평 #3 등수 #3 부평삼거리 #3 간석오거리 #3 선학 #3	계양 #1 등 8대

□ 추진실적

○ 사업 진행 상황

사 업 명	① 핵심 안전부품 단가계약	② 응급조치 역량 강화	③ EL 냉방설비 설치
내 용	안전부품 2종 단가계약 추진	응급조치 교육 시행	지상 EL 에어컨 설치
기 간	2023 ~ 2024(진행중)	2023. 7. ~ 2023. 8.	2021 ~ 2024(진행중)
사 업 비	870백만원	비 예 산	29백만원

○ 예산절감 [에스컬레이터 안전부품 단가계약]

예산절감[C]=[A]×[B]	핸드레일 단가[A]	구매 수량 [B]
5,966,539(원) ※6,107×977=5,966,539	6,107(원) ※106,700-100,593=6,107	977(M) ※ 492+485=977

□ 추진효과

- 즉각적인 부품 교체로 승강기 이용 안전성 향상
 - 비운행시간 단축을 통한 고객 불편 해소
- 관제사 및 도급역 신규자 교육으로 갑힘사고 대처능력 향상
 - 개량 승강설비 응급조치 매뉴얼의 지속적인 개정으로 매뉴얼 현행화
- 하절기 카 내 쾌적한 환경제공으로 고객 만족도 향상

14 시설물 기능유지를 위한 배기덕트 설치【기계환경관리팀】

□ 추진배경 및 목적

- 실외기의 열 배출이 원활하지 않아 냉방설비의 효율 감소 및 기관 손상 발생
- 토출부 끝단에서 배출하는 열풍에 의해 벽체 온도 상승 및 밀림 발생

□ 추진내용 및 실적

- 인천가좌역 실외기실 배기덕트 설치공사
 - 열 강제 배출을 위한 실외기 상부에 배기덕트 및 배기장치 설치
 - 실외기 고압 트립 발생 해소 및 전기실 적정온도로 냉방 가능



- 석남역 외 1역 우측공조실 배기덕트 토출부 개선공사
 - 배기팬 토출부 끝단에서 배기탑 통로로 유도하는 덕트 설치
 - 하절기 배기탑 내 건축구조물 표면온도 10℃ 이상 감소



□ 추진효과

- 원활한 열 배출을 통한 냉방효율 향상
- 냉방기 관련 설비(전기설비, 건축벽체)의 최적상태 유지